

Modelo formal de adopción heterogénea

Tercera vertiente del marco teórico — Notas de respaldo

Tesis: Impacto de la disponibilidad de ChatGPT en el desarrollo de software (2020–2023)

Nicho Rosado, J. • Janampa Aparicio, K. • Asesor: Quispe Rojas, A.

Este documento resume, para discusión con el asesor, la tercera vertiente del marco teórico: el funcionamiento del modelo y sus componentes, los supuestos sobre los que descansa, y las conclusiones obtenidas mediante derivadas parciales y estática comparativa. La derivación completa, paso a paso, está en el Anexo 4 de la tesis.

1. El modelo: cómo funciona y sus componentes

El modelo integra dos mecanismos — la reasignación de tareas (Acemoglu y Restrepo, 2018; Acemoglu, 2024) y la reducción de costos de búsqueda (Stigler, 1961) — en una cadena causal de tres eslabones: (i) ChatGPT mejora la producción en ciertas tareas; (ii) esa ganancia reduce el umbral de habilidad para entrar a programar; (iii) la caída del umbral incrementa el número de desarrolladores activos. El resultado es una ecuación de panel estimable.

1.1 Producción a nivel de tarea

La producción de un desarrollador potencial j se construye sobre un continuo de tareas elementales $z \in [0, 1]$ del lenguaje c . En cada tarea, el agente escoge el método más productivo entre su productividad humana $h_c(z) > 0$ y la de ChatGPT $a_c(z) \geq 0$, condicional a su acceso $\mu_j \in \{0, 1\}$:

$$y_{jc}(\mu_j) = \int_0^1 \max\{h_c(z), \mu_j a_c(z)\} dz.$$

1.2 Conjunto automatizable y exposición del lenguaje

El conjunto de tareas donde ChatGPT supera al humano es $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}} = \{z \in [0, 1] : a_c(z) > h_c(z)\}$, con medida τ_c (fracción de tareas automatizables). Dentro de él, el ahorro relativo por tarea es $s_c(z) = [a_c(z) - h_c(z)]/h_c(z)$, con promedio condicional ρ_c . La ganancia individual de acceder a ChatGPT admite una forma exacta:

$$\Delta y_{jc} = \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) s_c(z) dz = \tau_c [\bar{h}_c \rho_c + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c)].$$

Bajo covarianza nula y normalización $\bar{h}_c = 1$, se reduce al **parámetro de exposición del lenguaje**:

$$\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c \equiv \theta_c$$

Es decir, la exposición combina *cuántas* tareas son automatizables (τ_c) y *cuánto* se ahorra en promedio en ellas (ρ_c).

1.3 Decisión de entrada y umbral de habilidad

Un individuo con habilidad η entra a programar si $\eta + y_{jc}(\mu) \geq r_i$, donde r_i es la utilidad de reserva del país i . El umbral mínimo de habilidad es $\eta_c^*(\mu) = r_i - y_{jc}(\mu)$. Como el acceso eleva la producción exactamente en θ_c :

$$\eta_c^*(1) = \eta_c^*(0) - \theta_c,$$

o sea, la herramienta **reduce el umbral de entrada** en la magnitud de la exposición.

1.4 Agregación poblacional y absorción del país

Con distribución de habilidad F_i (densidad f_i), la proporción que entra es $1 - F_i(\eta_c^*(\mu))$. El cambio en desarrolladores por cada 100,000 habitantes, tras una aproximación de Taylor de primer orden alrededor del umbral inicial, es

$$\Delta Y_{ic} \approx 10^5 f_i(\eta_c^*(0)) \theta_c \equiv \phi_i \theta_c, \quad \phi_i \equiv 10^5 f_i(\eta_c^*(0)).$$

El **parámetro de absorción del país** ϕ_i mide la masa poblacional situada cerca del margen de entrada: cuánta gente puede convertirse en desarrollador ante una pequeña caída del umbral.

1.5 Especificación de panel estimable

Incorporando el indicador de disponibilidad $A_{it} \in \{0, 1\}$ y descomponiendo la línea base en efectos fijos, el modelo entrega directamente:

$$Y_{ict} = \alpha_i + \beta_t + \delta_c + \theta_c \phi_i A_{it} + \eta_{ict}$$

con α_i (país), β_t (tiempo) y δ_c (lenguaje) efectos fijos, y η_{ict} el término de error.

1.6 Resumen de componentes

Componente	Significado
$z \in [0, 1]$	Tarea elemental de programación
$h_c(z), a_c(z)$	Productividad humana y de ChatGPT en la tarea z
μ_j, A_{it}	Acceso individual / disponibilidad país-tiempo a ChatGPT
$\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}, \tau_c$	Conjunto automatizable y su medida (fracción de tareas)
$s_c(z), \rho_c$	Ahorro relativo por tarea y su promedio condicional
$\theta_c = \tau_c \rho_c$	Exposición del lenguaje (componente de lenguaje)
η, r_i, η_c^*	Habilidad, utilidad de reserva y umbral de entrada
F_i, f_i	Distribución y densidad de habilidad del país
$\phi_i = 10^5 f_i(\eta_c^*(0))$	Absorción del país (componente de país)
Y_{ict}	<i>Unique pushers</i> por 100,000 habitantes

2. Supuestos del modelo

- Elección del mejor método por tarea.** El desarrollador usa, en cada tarea, el método más productivo (operador máx). Es lo que hace que la ganancia sea no negativa tarea a tarea.
- Covarianza nula:** $\text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) = 0$. La productividad humana base y el ahorro relativo de ChatGPT no están sistemáticamente correlacionados dentro de las tareas automatizables. Permite pasar de la forma exacta $\Delta y_{jc} = \tau_c [\bar{h}_c \rho_c + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c)]$ a $\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c \bar{h}_c$.
- Normalización de escala:** $\bar{h}_c = 1$. Elección de unidades de producción (no es un resultado empírico) que reduce la ganancia a $\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c = \theta_c$.
- Aproximación de Taylor de primer orden.** Válida si el desplazamiento del umbral θ_c es pequeño respecto a la escala en que varía la densidad f_i ; permite linealizar $F_i(\eta_c^*(0)) - F_i(\eta_c^*(0) - \theta_c) \approx f_i(\eta_c^*(0)) \theta_c$.
- Separabilidad país-lenguaje:** $\phi_{ic} \approx \phi_i$. Como $\eta_c^*(0) = r_i - y_{jc}(0)$ depende de c , en rigor la absorción es $\phi_{ic} = 10^5 f_i(\eta_c^*(0))$. Escribirla solo en función del país exige que las productividades base no difieran drásticamente entre lenguajes (o que f_i sea aproximadamente plana en el entorno de los umbrales). Es lo que permite factorizar el coeficiente como $\theta_c \phi_i$.

6. **Exogeneidad condicional:** $\mathbb{E}[\eta_{ict} \mid \alpha_i, \beta_t, \delta_c, A_{it}] = 0$. Condicional a los efectos fijos, la disponibilidad de ChatGPT no está correlacionada con choques no observados que también afecten Y_{ict} . Es el supuesto de identificación causal.
7. **Regularidad (mantenida en toda la derivación).** $h_c(\cdot), a_c(\cdot)$ medibles e integrables en $[0, 1]$ y $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$ medible (para que las integrales existan); F_i continuamente diferenciable en el entorno del umbral (necesario para el Taylor del punto 4).

3. Conclusiones: derivadas parciales y estática comparativa

El objeto de interés es el efecto causal de la disponibilidad, esto es, el coeficiente del término de tratamiento, que coincide con el cambio per cápita predicho:

$$\frac{\partial \mathbb{E}[Y_{ict}]}{\partial A_{it}} = \theta_c \phi_i \equiv \Delta Y_{ic}.$$

A partir de aquí, la estática comparativa estudia cómo responde el efecto ante cambios en los parámetros estructurales.

3.1 Estática comparativa en exposición y absorción

Tratando $\Delta Y_{ic} = \theta_c \phi_i$:

$$\frac{\partial \Delta Y_{ic}}{\partial \theta_c} = \phi_i \geq 0, \quad \frac{\partial \Delta Y_{ic}}{\partial \phi_i} = \theta_c \geq 0, \quad \frac{\partial^2 \Delta Y_{ic}}{\partial \theta_c \partial \phi_i} = 1 > 0.$$

Lectura económica. El efecto es *creciente* tanto en la exposición del lenguaje como en la absorción del país. La derivada cruzada positiva indica **complementariedad (supermodularidad)**: el retorno de una mayor exposición es mayor en países con más absorción, y viceversa. Esta complementariedad es la formalización precisa de la *adopción heterogénea*: el impacto se concentra donde coinciden alta exposición y alta absorción, y se atenúa si cualquiera de las dos es baja.

3.2 Descomposición de la exposición $\theta_c = \tau_c \rho_c$

$$\frac{\partial \theta_c}{\partial \tau_c} = \rho_c \geq 0, \quad \frac{\partial \theta_c}{\partial \rho_c} = \tau_c \geq 0, \quad \frac{\partial^2 \theta_c}{\partial \tau_c \partial \rho_c} = 1 > 0.$$

Por la regla de la cadena, sobre el efecto agregado:

$$\frac{\partial \Delta Y_{ic}}{\partial \tau_c} = \phi_i \rho_c \geq 0, \quad \frac{\partial \Delta Y_{ic}}{\partial \rho_c} = \phi_i \tau_c \geq 0.$$

Lectura económica. La *amplitud* de la automatización (τ_c , cuántas tareas) y su *profundidad* (ρ_c , cuánto se ahorra) también son complementarias: un lenguaje con muchas tareas automatizables genera más efecto cuanto mayor sea el ahorro promedio en ellas.

3.3 Estática comparativa de la ganancia individual (forma exacta)

Sin imponer covarianza nula, $\Delta y_{jc} = \tau_c [\bar{h}_c \rho_c + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c)]$, de donde:

$$\frac{\partial \Delta y_{jc}}{\partial \rho_c} = \tau_c \bar{h}_c \geq 0, \quad \frac{\partial \Delta y_{jc}}{\partial \tau_c} = \bar{h}_c \rho_c + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c), \quad \frac{\partial \Delta y_{jc}}{\partial \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}} = \tau_c \geq 0.$$

El signo de $\partial \Delta y_{jc} / \partial \tau_c$ es positivo bajo el supuesto de covarianza no negativa; con covarianza nula y $\bar{h}_c = 1$ se recupera $\partial \Delta y_{jc} / \partial \tau_c = \rho_c$ y $\partial \Delta y_{jc} / \partial \rho_c = \tau_c$.

3.4 Efecto sobre el umbral de entrada y la masa de entrantes

Del desplazamiento $\eta_c^*(1) = \eta_c^*(0) - \theta_c$:

$$\frac{\partial \eta_c^*(1)}{\partial \theta_c} = -1,$$

la exposición reduce el umbral *uno a uno*. El número de entrantes marginales por país es $\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0) \approx N_i f_i(\eta_c^*(0)) \theta_c$, de modo que

$$\frac{\partial [\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0)]}{\partial \theta_c} = N_i f_i(\eta_c^*(0)) \geq 0, \quad \frac{\partial \phi_i}{\partial f_i(\eta_c^*(0))} = 10^5 > 0.$$

Cuanta más densidad de habilidad cerca del umbral inicial, mayor es la absorción y, por tanto, mayor el número de nuevos desarrolladores ante la misma caída del umbral.

3.5 Resumen de signos

Derivada	Signo	Interpretación
$\partial \Delta Y_{ic} / \partial \theta_c = \phi_i$	+	El efecto crece con la exposición del lenguaje
$\partial \Delta Y_{ic} / \partial \phi_i = \theta_c$	+	El efecto crece con la absorción del país
$\partial^2 \Delta Y_{ic} / \partial \theta_c \partial \phi_i = 1$	+	Complementariedad exposición-absorción
$\partial \theta_c / \partial \tau_c = \rho_c$	+	Más tareas automatizables, más exposición
$\partial \theta_c / \partial \rho_c = \tau_c$	+	Mayor ahorro promedio, más exposición
$\partial^2 \theta_c / \partial \tau_c \partial \rho_c = 1$	+	Complementariedad amplitud-profundidad
$\partial \eta_c^*(1) / \partial \theta_c = -1$	-	La exposición baja el umbral uno a uno
$\partial \text{Devs} / \partial \theta_c = N_i f_i(\eta_c^*(0))$	+	Más densidad cerca del umbral, más entrantes

3.6 Predicciones empíricas (corolarios contrastables)

1. El ATT estimado debe ser **creciente en la exposición del lenguaje** θ_c : lenguajes con mayor representación en los datos de entrenamiento (Python, JavaScript, TypeScript) deben mostrar efectos mayores. (*Consistente con los resultados de la tesis.*)
2. El ATT debe ser **creciente en la absorción del país** ϕ_i : países con mayor masa poblacional cerca del margen de entrada a la programación deben mostrar efectos mayores.
3. Por la complementariedad, debe existir **interacción positiva** entre exposición y absorción: el efecto se maximiza donde ambas son altas. Un lenguaje muy expuesto en un país de baja absorción — o viceversa — produce un efecto reducido.
4. Donde $\tau_c \rightarrow 0$ (ninguna tarea automatizable) el modelo predice efecto nulo, lo que ofrece un **contraste de placebo natural** para lenguajes poco expuestos.